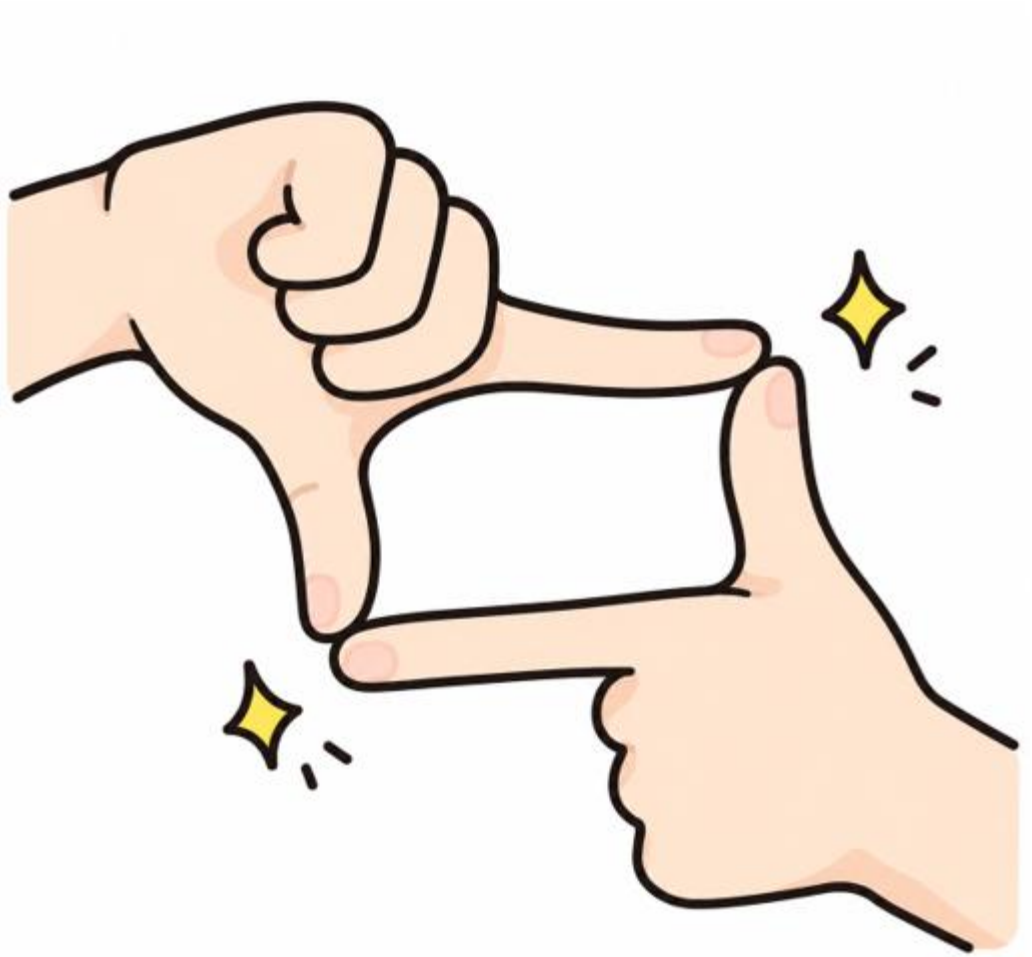
찰칵

실시간 웹 사진 촬영 가이드 서비스

SW 개발론 PBL 팀 프로젝트 중간발표



팀명: 찰칵

구성원: 구창현 · 백기현 · 이은수 · 하지윤

중간발표 구성

1	비즈니스 목표·시스템 문맥	사용자가 촬영 중 자세 구도를 맞추기 어려운 문제
2	개발 범위· 주요 요구사항	Reference, Camera, Matching 기반 MVP / 백로그
3	요구사항 모델링	유스케이스 + 핵심 시퀀스
4	품질 시나리오 ·기술 타진	QAW 상위 3개 및 6요소, 기술 선정 근거
5	진행 현황과 향후 계획	기술 검증과 WBS, 실시간 포즈 가이드 기술 검증 및 시연

부록: 유스케이스 상세 명세 · 개념 클래스 다이어그램 · 품질 시나리오 문장

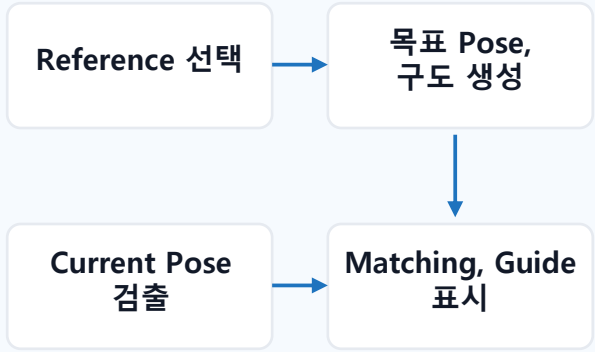
문제 정의와 비즈니스 목표

촬영 후 수정이 아닌, 카메라 화면에서 즉시 확인하고 자세를 맞추는 경험

문제 정의

- 참고할 사진과 실제 촬영 자세가 다름
- 인물의 위치·크기·관절을 동시에 맞추기 어려움
- 피드백 없이는 수정 방향을 판단하기 어려움

해결 방향



실시간 시각 피드백으로 촬영 중 조정

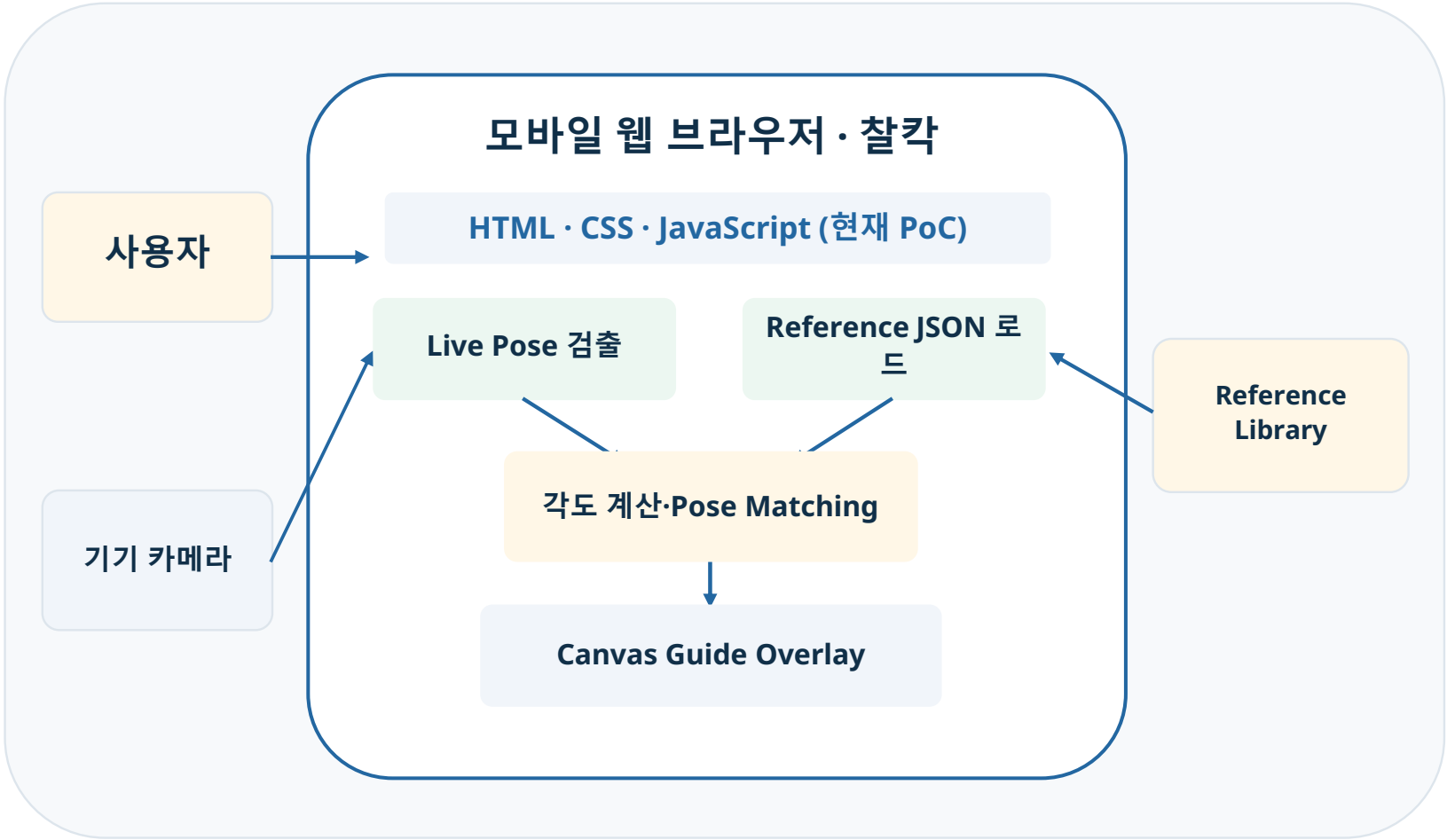
비즈니스 목표

- 초보 사용자도 목표 자세·구도를 쉽게 재현
- 사용자 움직임에 맞춰 Guide를 실시간 갱신
- Skeleton·색상으로 자세 차이 전달, 이후 구도 비교 확장

핵심 가치: Reference 포즈를 보며 촬영 중 시행착오를 줄이도록 지원

개발 시스템 문맥

모바일 브라우저 중심의 On-device Processing 개념 구조



구성요소 및 책임

사용자

Reference 선택·포즈 조정

MediaDevices API

카메라 권한·영상 스트림 입력

MediaPipe

신체 Landmark 추출

브라우저 처리

정규화·판정·Overlay 출력

현 구현: 카메라→MediaPipe Live Pose / Reference Library→사전 분석 JSON. 브라우저 내 처리이며 React·TS는 Wiki 설계안

개발 범위 · 1차 MVP

포즈 따라하기를 우선 완성하고, 사진 전체 구도 비교는 다음 단계로 확장

01
Reference 선택
제공 사진 선택

→

02
Pose 추출
Reference Landmark

→

03
실시간 카메라
Live Landmark 검출

→

04
Pose Matching
정규화·허용오차

→

05
Guide 표시
Skeleton·Match 상태

1차 MVP: 포즈 따라하기

모바일 웹 · Reference/Live Pose · 공통 Landmark 구조
Pose Normalization · Pose Matching · Guide Overlay
좌우 반전은 MVP 후보 기능으로 실제 적용 여부 확인

다음 단계: 사진 전체 따라찍기

Composition Matching(인물 위치·크기·여백)
개인 사진 등록 · 배경·시점 비교 고도화
* Composition Box 표시 시험 ≠ 완성된 판정

주요 요구사항 · 백로그

기능 요구사항·품질 요구사항·제약사항을 구분

핵심 기능 요구사항 (FR)

ID	사용자 기능 / 구현 작업	구분
FR-01	제공된 Reference 사진 선택	MVP
FR-02	Reference에서 Target Pose 추출	MVP
FR-03	카메라에서 Current Pose 실시간 검출	MVP
FR-04	Target·Current Pose Matching 판정	MVP
FR-05	실시간 Skeleton·Matching 피드백 표시	MVP

세부 처리 FR-04 안에 포즈 정규화·허용오차 비교 포함
후보·확장 좌우 반전 · Composition Matching · 개인 Reference 등록은 별도 팀 협의

품질 요구사항 (QR)

QR-01 포즈 가이드 사용성
QR-02 프레임 처리·갱신 성능
QR-03 Match 상태 판정 안정성

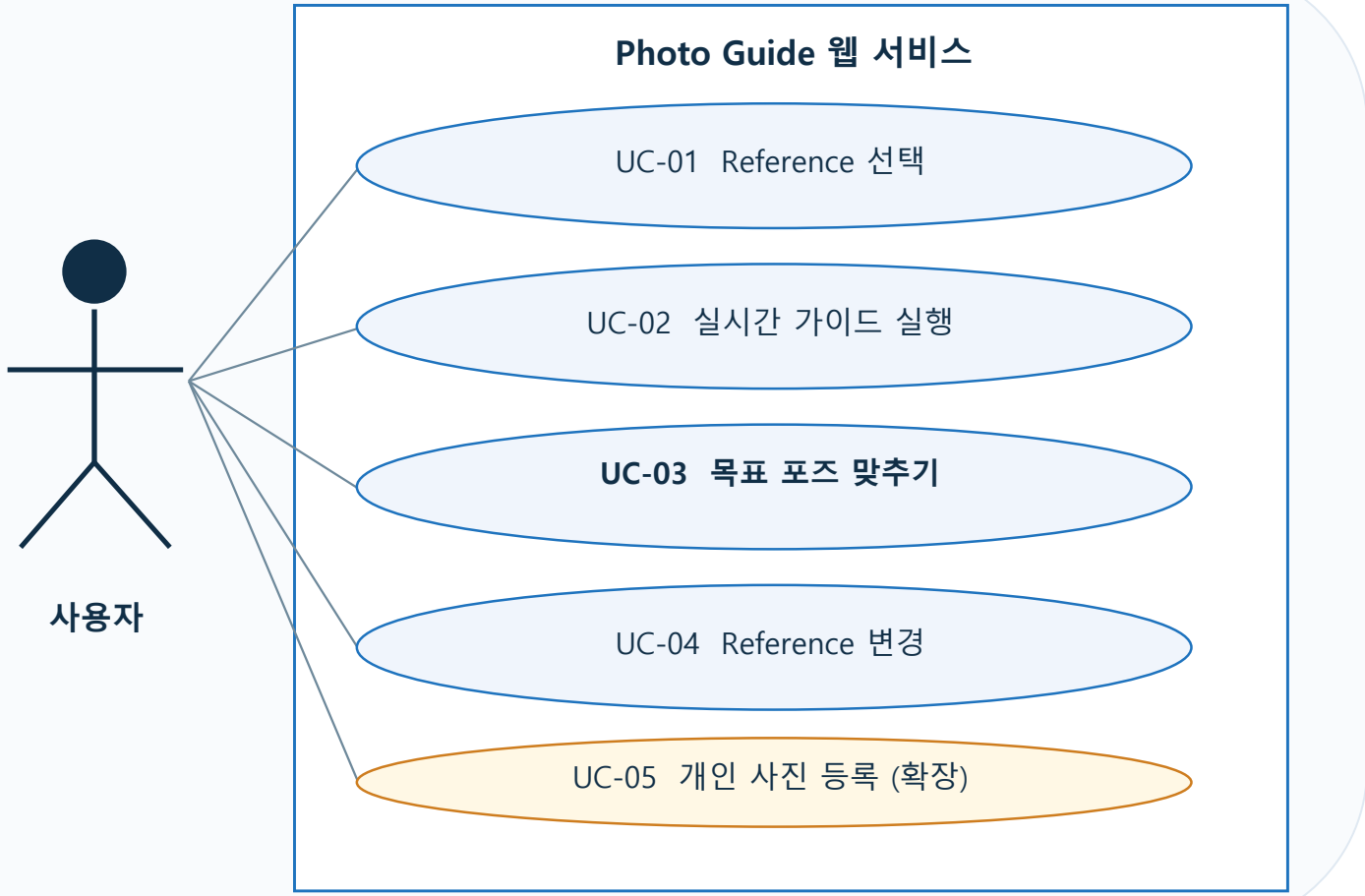
제약사항 (CON)

CON-01 브라우저 카메라 권한
CON-02 모바일 호환성·성능 제약
CON-03 영상은 기본적으로 기기 내 처리
CON-04 MVP에 분석 서버·DB 없음

FR/QR/CON 번호는 새 시스템 범위에 맞춘 개정안 — 팀 백로그 ID와 일치 여부 확인 필요

요구사항 모델링: 유스케이스

실시간 웹 촬영 가이드의 사용자 목적을 중심으로 핵심·확장 기능 구분



유스케이스 설명

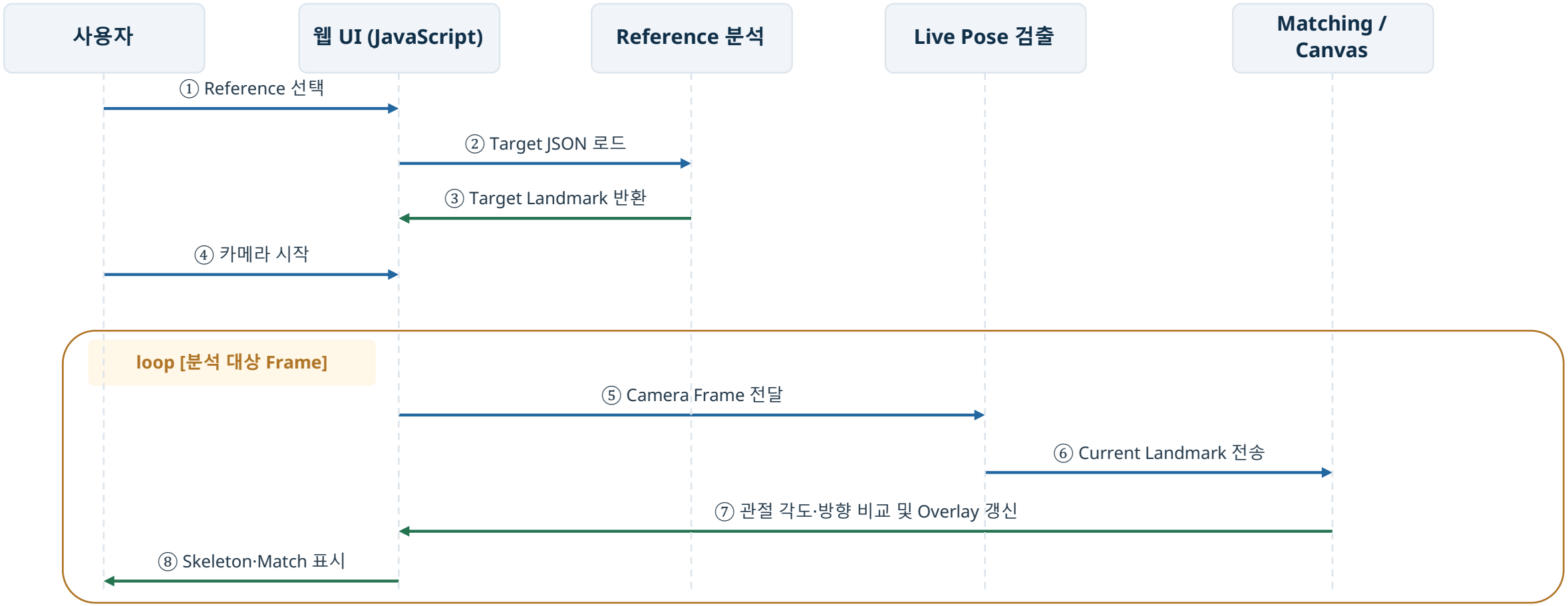
UC-01	목표 Reference 사진 선택
UC-02	웹 카메라와 Guide 실행
UC-03	**화면 피드백을 보며 자세·구도 조정**
UC-04	다른 목표 사진으로 변경
UC-05	개인 사진 등록 (추후 개발)

MVP 4　　확장 1

※ UC-02의 사전조건: Reference 선택·카메라 권한. Pose 검출 등 내부 처리는 시퀀스/구조 설계에서 설명

요구사항 모델링: 핵심 시퀀스

Reference 선택부터 반복 분석·정규화·Match 시각화까지의 논리적 흐름



실제 웹 PoC는 사전 분석된 Reference JSON을 사용. 현재 전체 Match는 Pose·Composition 결합으로 MVP와 차이 있음

QAW 결과: 품질 속성 우선순위

6개 후보의 시나리오를 비교하여 상위 3개 선정

순위	품질 속성	속성 상세화	간략 품질 시나리오 (목표안)	중요도	난이도	선정
1	사용성	목표 포즈 도달 편의	5명 중 4명 이상이 2분 내 목표 포즈 도달	H	H	**상위 3**
2	성능	Guide 반응 속도	15 FPS 이상, 움직임 반영 지연 250ms 이내	H	H	**상위 3**
3	신뢰성	Matching 판정 안정성	10초간 불필요한 판정 변경 1회 이하	H	H	**상위 3**
4	정확성	일치·불일치 판정	정답 표본 대비 판정 정확도 측정 (목표 미정)	H	H	후보
5	견고성	비정상 Reference 대응	인물 검출 실패 시 오류 안내·비정상 종료 0회	M	M	후보
6	변경용이성	알고리즘 변경 영향	Threshold 변경 후 회귀 테스트 오류 0건	M	M	후보

선정 이유 | 사용자가 목표에 도달하기 쉬운가 → 실시간으로 반응하는가 → 판정 결과가 안정적인가

핵심 품질 시나리오 · 6요소

상위 3개 품질 속성별 6요소: 환경·소스·자극·대상·응답·응답척도

1 · 사용성

환경	Reference 선택 후 Camera Guide 실행 중
소스	사용자
자극	Target 포즈에 맞게 자세·동작을 조정
대상	Camera Guide UI
응답	Skeleton·색상으로 자세 차이를 실시간 표시
응답척도	**5명 중 4명, 2분 내 목표 포즈 도달**

2 · 성능

환경	실시간 Camera Frame 처리 중
소스	사용자
자극	카메라 앞에서 자세· 위치 변경
대상	Pose 검출·Matching· Overlay 모듈
응답	Current 검출 후 Guide·Matching 갱신
응답척도	**15 FPS 이상, 반영 지연 250ms 이내**

3 · 신뢰성

환경	Target·Current를 연속 비교하는 중
소스	Pose Landmark 검출 모듈
자극	정지 자세에서 검출 좌표 미세 변동
대상	Pose Matching 모듈
응답	불필요한 Match 상태 반복 변경 억제
응답척도	**10초간 불필요한 상태 전환 1회 이하**

핵심 기술 구현 및 단위 검증

기능별 자동 검사(단위 테스트) 결과와 실제 Pose Matching 코드

A1 · Camera 모듈

구현 | 카메라 연결·설정·종료

검증 | 스트림 연결·종료, 기본 설정, API 미지원

단위 테스트 4개 모두 통과

모의 카메라 환경

C1 · Landmark 모듈

구현 | 관절 좌표 검증·좌우 반전 처리

검증 | 좌표 범위, 관절 교환, 비정상 데이터

단위 테스트 4개 모두 통과

준비된 테스트 데이터

Web Prototype · 실시간 Pose Matching

MediaPipe 관절 검출 → 방향·각도 비교 → 15° 허용오차 판정 → Canvas 색상 피드백

실제 구현 코드 | 두 관절을 이은 신체 구간의 방향 각도 계산

```
return Math.atan2(dy, dx) * 180 / Math.PI;
```

dx·dy(두 좌표의 가로·세로 차이)로 방향 각도를 계산하여 목표 포즈와 비교 · 웹 실기기 검증은 별도

※ A1·C1은 별도 브랜치에서 각각 검증한 결과로, 전체 웹 서비스 통합 테스트 통과를 의미하지 않음.

기술 타진 및 선정 이유

현재 웹 프로토타입에 적용한 기술, 선택 근거, 후속 도입 후보를 구분

웹 UI · 실제 적용

기술 | HTML·CSS·JavaScript
역할 | Reference 선택·촬영 화면·상태 표시
선정 | 브라우저 API와 직접 연결하는 PoC 구성

카메라 · 그래픽 · 실제 적용

기술 | MediaDevices·HTML Video·Canvas 2D
역할 | 카메라 영상·Skeleton·색상 피드백
선정 | 별도 분석 서버 없이 브라우저에서 표시

인체 분석 · 자세 비교 · 실제 적용

기술 | MediaPipe Pose + 자체 JavaScript
역할 | 관절 좌표 검출·각도·구간 방향 비교
선정 | 좌표 검출과 Match 판정 기준을 분리

추가 기술 · 도입 검토

React·TypeScript·Vite | 웹 구조화 계획
OpenCV.js | 구도·배경 분석 확장 후보
Web Worker·Vitest | 성능·테스트 개선 후보

기술 선정 기준: 포즈 MVP 구현 가능성·브라우저 실행·필요 기능. 후보 기술과의 성능 비교 실험은 아직 수행하지 않음

실시간 포즈 비교 처리 원리

제공된 Reference JSON과 Camera Landmark를 비교하는 실제 웹 프로토타입 로직

① Reference 4종

사전 분석된 Landmark JSON 로드
사진 선택 시 새 추론은 수행하지 않음

② Live Camera Pose

getUserMedia() + MediaPipe
detectForVideo()로 프레임별 검출

③ 관절 각도 + 신체 구간 방향 비교

각도 차이 15° 기준 / 프레임 간 좌표 평활화 factor 0.3

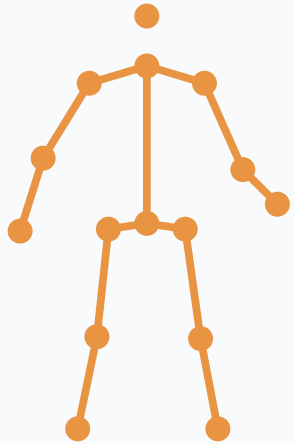
④ Canvas Skeleton·Match 색상 시각화

현 웹 PoC는`overallMatched = allPoseMatched && compositionMatched;` **1차 Pose MVP와 최종 판정 조건 분리 필요**

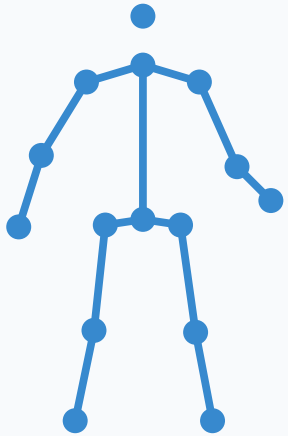
실시간 포즈 가이드 시각화 예시

목표 자세와 현재 자세의 차이를 사용자가 보는 화면에서 직관적으로 안내

사용자에게 표시되는 Skeleton 개념도



Target Pose



Current Pose

일치한 신체 구간
→ 초록색 강조



표시 요소와 의미

01 Target Pose · 주황

Reference의 목표 자세를 표시

02 Current Pose · 파랑

카메라로 검출한 현재 자세를 표시

03 Match 강조 · 초록

자세가 일치한 신체 구간 강조

04 검증할 사용자 경험

색상 이해도·판정 안정성 확인 필요

※ 왼쪽 그림은 화면 안내 방식을 설명하는 도식. 실제 브라우저 화면의 동작 결과는 아님.

프로토타입 구현 및 검증 근거

확보한 웹 소스코드와 독립 Pose Result 실행 화면을 구분하여 제시

웹 코드·독립 테스트로 확인한 내용

01 **Reference·Target 준비**

제공 사진 4개와 사전 분석된 Landmark JSON

02 **실시간 Pose 검출 로직**

웹 코드에 MediaPipe detectForVideo() 확인

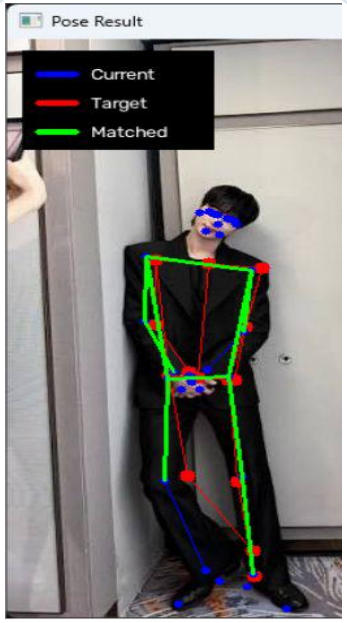
03 **Matching·색상 피드백 로직**

관절 각도·방향 비교 및 Canvas 표시 코드

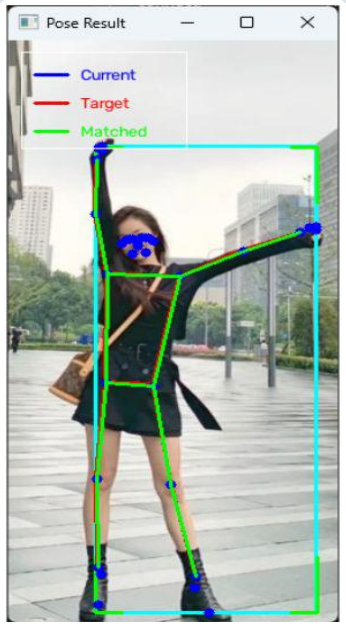
04 **실기기 동작·성능 검증은 후속**

웹 실행·FPS·반영 지연·안정성 실측 필요

별도 Pose Result 테스트 화면



Skeleton Matching



Composition Box

오른쪽 사진은 독립 기술 시험 캡처. 웹 프로토타입의 실제 연속 실행·모바일 품질을 입증하는 자료는 아님.

WBS 기반 현황 및 향후 계획

기존 12주·4 Sprint 계획을 바탕으로 한 중간 점검용 작업 단계

Sprint 1

요구사항·MVP 범위

FR 5개·유스케이스
포즈 우선 범위 유지

설계안 작성

Sprint 2

카메라·랜드마크 단위검증

A1 Camera·C1 Landmark
node:test 각 4/4 통과

모듈별 검증

Sprint 3

Web Pose Matching PoC

실시간 검출·각도 비교
Pose·Composition 분리 과제

웹 코드 확보

Sprint 4

통합·품질 테스트

카메라 실기기 검증
FPS·사용성·안정성 측정

미검증

관리 기준 / 담당

기존 역할: PM 구창현 · 요구사항 백기현 · 기술 검증 이은수 · UI/테스트 하지윤
각 작업의 실제 Sprint·담당·완료 날짜는 팀 최신 기록으로 확정

후속: B1-v2는 작업 문서만 확인. Pose·Composition 판정 분리 → 브랜치 통합 → 실기기 시연·품질 측정

부록 A. 유스케이스 명세 ①

UC-01 Reference 선택 · UC-02 실시간 촬영 가이드 실행 (개념 명세)

UC-01 Reference 선택

MVP

주요 액터	사용자
사전 조건	Reference Library 화면을 열 수 있음
기본 흐름	Library 목록 확인 → 사진 선택 → 선택 정보 전달
사후 조건	선택한 Reference의 Target 생성 요청 완료
대체 흐름	선택 취소 또는 다른 Reference 재선택
예외 흐름	이미지 불러오기 실패 시 선택 재시도 안내

UC-02 Camera Guide 실행

MVP

주요 액터	사용자
사전 조건	Reference가 선택되어 있고 카메라 사용 가능
기본 흐름	Camera 실행 → Current Pose 검출 → Target Guide 표시
사후 조건	현재 영상에 Target·Current 표시 및 비교 시작
대체 흐름	권한 승인 대기 또는 카메라 전환
예외 흐름	카메라 권한 거부·미연결 시 사용 불가 안내

※ 상세 흐름은 실제 UI·구현 구조 검토 전 설계 초안. 조건과 예외 처리 내용은 구현 단계에서 확정

부록 B. 유스케이스 명세 ②

UC-03 목표 자세·구도 맞추기 · UC-04 Reference 변경

UC-03 목표 포즈 맞추기

MVP

주요 액터	사용자
사전 조건	Camera Guide가 실행되고 Target 정보가 있음
기본 흐름	자세·위치 조정 → Current 검출 → 비교 → Guide 확인
사후 조건	사용자가 목표 자세·구도에 맞게 조정할 근거를 확인
대체 흐름	동일 Reference에서 위치·자세 재조정 후 재비교
예외 흐름	인물 미검출 시 판정 보류 및 안내 (개선 목표)

UC-04 Reference 변경

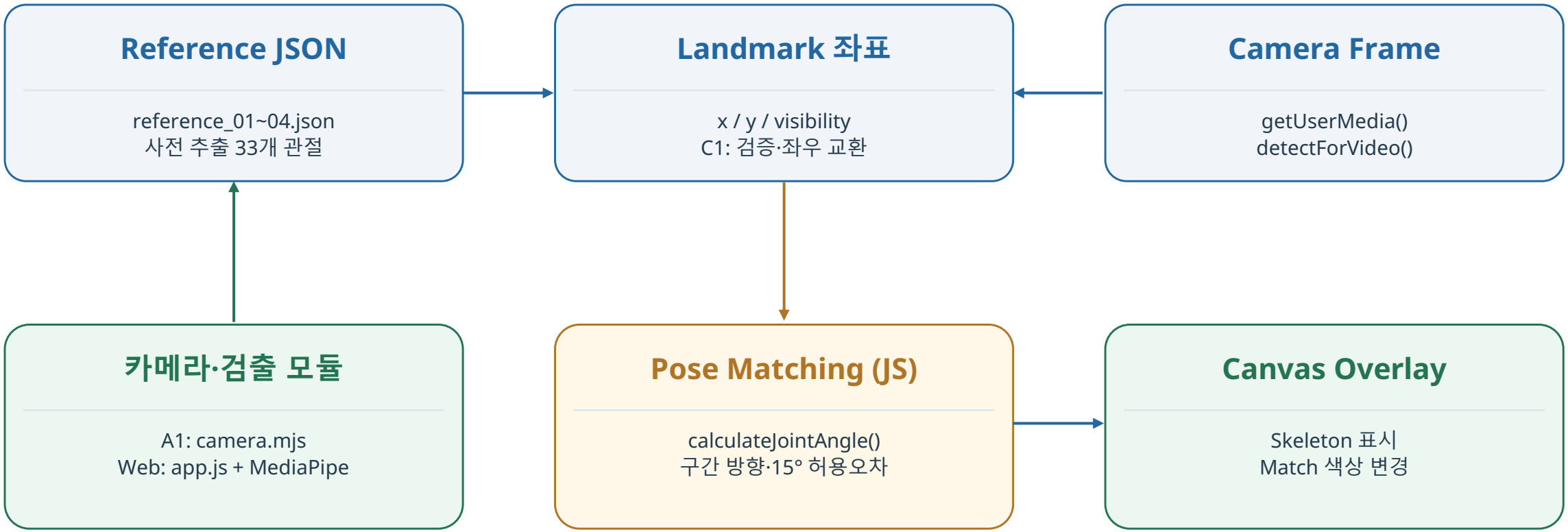
MVP

주요 액터	사용자
사전 조건	Camera Guide 실행 또는 Reference 선택 상태
기본 흐름	Reference 화면 진입 → 다른 사진 선택 → Target 갱신
사후 조건	새 Reference에 맞는 Guide가 표시됨
대체 흐름	변경 취소 시 기존 Target 유지
예외 흐름	Reference 분석 실패 시 새 Target 적용 보류

※ UC-05 개인 Reference 업로드는 현 시점 확장 예정 기능이므로 본 MVP 명세와 분리

부록 C. 구현 모듈 및 데이터 관계도

실제 코드의 기능 모듈을 참고해 도출한 개념 클래스 구성 (브랜치 간 통합 미검증)



주의: A1·C1 검증 모듈과 웹 PoC는 별도 브랜치. Web PoC는 Pose·Composition 판정을 현재 함께 사용

실제 클래스 구조의 구현 완료를 의미하지 않음. 요구사항 모델링을 위한 개념적 모듈 대응도

부록 D. 품질 요구사항 문장

QAW 상위 3개 시나리오의 6요소를 연결하여 검증 가능한 문장으로 기술

1 · 사용성

Reference를 선택하고 Camera Guide를 실행 중인 사용자가 목표 포즈를 맞추기 위해 자신의 자세를 조정하면, Guide UI는 Target Skeleton과 Current Pose의 차이를 표시하여 5명 중 4명 이상이 2분 이내 목표 포즈에 도달할 수 있어야 한다.

2 · 성능

실시간 Camera Frame 처리 중인 사용자가 카메라 앞에서 자세나 위치를 변경하면, Pose 검출·Matching·Overlay 모듈은 변경된 Current Pose를 반영해 Guide를 갱신하며, 처리 속도 15 FPS 이상과 움직임 반영 지연 250ms 이내를 목표로 한다.

3 · 신뢰성

Target과 Current Pose를 연속 비교하는 중 Pose Landmark 검출 모듈의 좌표에 미세한 오차가 발생하더라도, Pose Matching 모듈은 불필요한 Matching 상태 변경을 억제하여 동일 자세 10초 유지 시 불필요한 상태 전환을 1회 이하로 제한해야 한다.

※ 2분·15 FPS·250ms·10초 수치는 품질 목표안이며 실측 달성값이 아님. A1/C1 4/4 테스트와 별도

부록 E. 바이브 코딩 기반 개발 방식

영상 스크립트 분석 -> 문맥 문서화 -> Agent 개발 -> 검증-기록

참고 자료

바이브 코딩 기반 개발 규칙

개발 방식과 운영 아이디어 정리

Agent+MD+토큰 절약

Agent와 MD 작성
토큰 절약 방법

규칙 문맥 설계
플러그인

실제 개발

작업 선택

구현

테스트/검증

Git 반영